

# Sistema VR/VA - Automação Inteligente

## Estrutura do Projeto

```
sistema-vr-va/  
├── venv/                # Ambiente virtual  
├── src/                 # Código fonte principal  
│   ├── __init__.py     # Inicialização do pacote  
│   ├── main.py         # Orquestrador principal  
│   ├── app.py          # Interface Streamlit  
│   ├── vr_system.py    # Sistema VR tradicional  
│   └── vr_crewai.py     # Agentes CrewAI  
├── config/             # Configurações  
│   ├── agents.yaml     # Configuração dos agentes  
│   └── tasks.yaml      # Configuração das tarefas  
├── data/               # Dados de entrada  
│   ├── uploads/        # Arquivos carregados via interface  
│   └── templates/      # Templates de exemplo  
├── outputs/            # Resultados gerados  
│   ├── planilhas/     # Planilhas finais  
│   ├── relatorios/    # Relatórios PDF/Excel  
│   └── logs/           # Logs do sistema  
├── .env                # Variáveis de ambiente  
├── requirements.txt     # Dependências Python  
├── README.md           # Documentação principal  
└── setup.bat           # Script de instalação (Windows)
```

## Instalação e Configuração

### 1. Preparação do Ambiente

```
bash
```

*# 1. Criar pasta do projeto*

```
mkdir sistema-vr-va
```

```
cd sistema-vr-va
```

*# 2. Criar ambiente virtual*

```
python -m venv venv
```

*# 3. Ativar ambiente virtual*

*# Windows:*

```
venv\Scripts\activate
```

*# Linux/Mac:*

```
source venv/bin/activate
```

*# 4. Instalar dependências*

```
pip install -r requirements.txt
```

## 2. Configuração do Ollama

```
bash
```

*# 1. Instalar Ollama (se não estiver instalado)*

*# Windows: Baixar de <https://ollama.ai/download>*

*# 2. Iniciar Ollama*

```
ollama serve
```

*# 3. Baixar modelo (em outro terminal)*

```
ollama pull llama3.2:3b
```

## 3. Configuração das Variáveis de Ambiente

Criar arquivo `.env` na raiz do projeto:

```
env
```

```
# Configurações do Ollama
OLLAMA_BASE_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=llama3.2:3b

# Configurações de Email
SMTP_SERVER=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
EMAIL_USER=seu_email@gmail.com
EMAIL_PASSWORD=sua_senha_app

# Configurações gerais
DEBUG=True
CREWAI_VERBOSE=false
CREWAI_LOG_LEVEL=ERROR
```

## Arquitetura do Sistema

### Agentes CrewAI Especializados

1.  **Data Consolidator**
  - Consolida múltiplas planilhas Excel
  - Normaliza estruturas de dados
  - Valida integridade referencial
2.  **Business Rules Engine**
  - Aplica regras de RH e sindicatos
  - Gerencia elegibilidade de benefícios
  - Processa cálculos proporcionais
3.  **VR Calculator**
  - Calcula valores por funcionário
  - Aplica valores por sindicato/estado
  - Gerencia rateio empresa/funcionário
4.  **Quality Assurance**
  - Valida dados e detecta inconsistências
  - Audita cálculos realizados
  - Gera relatórios de qualidade
5.  **Purchase Manager**
  - Processa compras com fornecedores
  - Prepara layouts de envio

- Gerencia documentação

## 6. Communication Hub

- Envia emails automatizados
- Gera relatórios executivos
- Mantém stakeholders informados

## Pipeline de Processamento

mermaid

graph TD

A[Upload Arquivos Excel] --> B[Data Consolidator]

B --> C[Business Rules Engine]

C --> D[VR Calculator]

D --> E[Quality Assurance]

E --> F[Purchase Manager]

F --> G[Communication Hub]

G --> H[Emails Enviados]

G --> I[Planilha Final]

G --> J[Relatórios]



## Arquivos Necessários

### Planilhas de Entrada (10 arquivos Excel)

1. **ATIVOS.xlsx** - Colaboradores ativos
  - Colunas: MATRICULA, Nome, Cargo, Sindicato, etc.
2. **FERIAS.xlsx** - Colaboradores em férias
  - Colunas: MATRICULA, SITUACAO, DIAS\_FERIAS
3. **DESLIGADOS.xlsx** - Funcionários desligados
  - Colunas: MATRICULA, DATA\_DEMISSAO, COMUNICADO\_DESLIGAMENTO
4. **ADMISSAO ABRIL.xlsx** - Admissões do mês
  - Colunas: MATRICULA, DATA\_ADMISSAO
5. **Base sindicato x valor.xlsx** - Valores por estado
  - Colunas: ESTADO, VALOR
6. **Base dias uteis.xlsx** - Dias úteis por sindicato
  - Colunas: SINDICATO, DIAS\_UTEIS
7. **AFASTAMENTOS.xlsx** - Licenças e afastamentos
  - Colunas: MATRICULA, SITUACAO
8. **ESTAGIO.xlsx** - Lista de estagiários

- Colunas: MATRICULA

9. **APRENDIZ.xlsx** - Lista de aprendizes

- Colunas: MATRICULA

10. **EXTERIOR.xlsx** - Colaboradores no exterior

- Colunas: MATRICULA

## Como Usar o Sistema

### Método 1: Execução Automática

```
bash  
  
cd src  
python main.py
```

### Método 2: Execução Manual

```
bash  
  
cd src  
streamlit run app.py
```

## Fluxo de Uso na Interface

1.  **Upload de Arquivos**
  - Use a barra lateral para carregar os 10 arquivos Excel
  - O sistema valida automaticamente cada arquivo
  - Aguarde confirmação de "Todos os arquivos carregados!"
2.  **Configurações**
  - Defina a competência (ex: 05/2025)
  - Ajuste percentual empresa/funcionário (padrão: 80%/20%)
  - Configure dia de corte para desligamentos (padrão: 15)
3.  **Processamento**
  - **CrewAI:** Processamento com análise inteligente dos agentes
  - **Tradicional:** Processamento direto sem análise CrewAI
4.  **Resultados**
  - Visualize dashboard executivo
  - Analise distribuição geográfica
  - Examine dados por sindicato

- Faça download dos relatórios

## **Regras de Negócio Implementadas**

### **Exclusões Automáticas**

- Diretores, estagiários e aprendizes
- Colaboradores afastados (licenças)
- Funcionários no exterior
- Situações especiais por matrícula

### **Cálculos Proporcionais**

- **Desligamentos até dia 15 + OK:** 0 dias VR
- **Desligamentos após dia 15:** Proporcional aos dias trabalhados
- **Admissões no mês:** Proporcional aos dias restantes
- **Férias:** Desconto dos dias de férias

### **Valores por Estado**

- São Paulo: R\$ 37,50/dia
- Outros estados: R\$ 35,00/dia
- Rateio: 80% empresa / 20% funcionário

## **Sistema de Comunicação**

### **Email para Empresa VR**

- **Para:** [drpalmiere@gmail.com](mailto:drpalmiere@gmail.com)
- **Assunto:** "Pedido de Compra de Vales"
- **Conteúdo:** Solicitação formal com resumo
- **Anexo:** Planilha Excel de compra

### **Email para RH**

- **Para:** [drpalmiere@gmail.com](mailto:drpalmiere@gmail.com)
- **Assunto:** "Compra realizada com Sucesso"
- **Conteúdo:** Confirmação do processamento
- **Anexo:** Planilha Excel de compra

## **Relatórios Gerados**

### **Dashboard Executivo**

- Total de colaboradores processados
- Valor total dos vales refeição
- Custo para empresa vs desconto funcionários
- Distribuição por estado/sindicato

## **Análise Geográfica**

- Mapa de valores por UF
- Concentração regional
- Comparativo entre estados

## **Análise por Sindicato**

- Dias úteis por sindicato
- Valores médios e totais
- Eficiência operacional

## **Planilha Final**

- Layout padrão para fornecedor
- Validações aplicadas
- Observações por colaborador



## **Funcionalidades Avançadas**

### **Validações de Qualidade**

- Detecção de inconsistências nos dados
- Validação de cálculos matemáticos
- Auditoria de regras aplicadas
- Relatório de exceções

### **Interface Responsiva**

- Upload drag-and-drop
- Filtros interativos
- Gráficos dinâmicos com Plotly
- Downloads personalizados

### **Integração CrewAI**

- Análise inteligente dos dados
- Relatórios contextualizados

- Detecção automática de anomalias
- Recomendações baseadas em IA

## Solução de Problemas

### Ollama não conecta

```
bash

# Verificar se está rodando
curl http://localhost:11434/api/tags

# Se não estiver, iniciar
ollama serve
```

### Erro de dependências

```
bash

# Reinstalar dependências
pip install -r requirements.txt --force-reinstall
```

### Arquivos não carregam

- Verificar formato Excel (.xlsx/.xls)
- Confirmar estrutura das colunas
- Validar encoding (UTF-8)

### Erro de email

- Configurar credenciais no .env
- Usar senha de app do Gmail
- Verificar conectividade SMTP

## Métricas e KPIs

### Métricas Operacionais

- Tempo de processamento
- Taxa de sucesso nos cálculos
- Número de exceções tratadas
- Eficiência por sindicato

### Métricas Financeiras



- Valor total processado
- Economia gerada pela automação
- Distribuição de custos
- Comparativo mensal

## Métricas de Qualidade

- Taxa de validação dos dados
- Precisão dos cálculos
- Consistência entre bases
- Conformidade com regras

## Próximos Passos

## Melhorias Planejadas

- Integração com APIs de fornecedores
- Dashboard em tempo real
- Histórico e tendências
- Alertas automáticos

## Integrações Futuras

- Sistema de folha de pagamento
- ERP corporativo
- Plataforma de BI
- Mobile app para aprovações

## Suporte

## Problemas Comuns

1. **Ollama não conecta:** Verificar serviço rodando
2. **Arquivos rejeitados:** Validar formato e estrutura
3. **Cálculos incorretos:** Conferir regras de negócio
4. **Emails não enviados:** Configurar credenciais SMTP

## Logs e Debug

- Logs salvos em `outputs/logs/`
- Modo debug ativado via `.env`
- Stacktrace completo em caso de erros

- Métricas detalhadas de performance
- 

## **Desenvolvido com CrewAI, Streamlit e Ollama** 🚀

*Sistema de automação inteligente para cálculo e compra de vale refeição/alimentação, implementando 6 agentes especializados para processar dados de RH de forma robusta e eficiente.*